

(1.2)

Aby bylo zobrazení skalárním součinem, musí splňovat:

- linearity: vzhledem na maticový zápis $\vec{u}^T A \vec{v}$ je splněna
- symetrie: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$, což splňuje, protože A je symetrická matice
- pozitivní definitnost: $\langle u, u \rangle > 0 \forall \vec{u} \neq \vec{0}$; $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Nechť $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Potom platí:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$\Rightarrow$

Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Volme $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Potom $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} \cdot 1^2 + 0 + 0 = a_{11} > 0$.

Tím je první podmínka dokázána.

Uvažujme $\det(A)$.

$$\det(A) = 0$$

$$\text{Pot platí: } a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \Rightarrow a_{22} = \frac{a_{12}^2}{a_{11}}$$

Pro spor najdeme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, který je nenulový. Položme $x = -a_{12}$, $y = a_{11}$.

Platí tedy:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= a_{11}(-a_{12})^2 + 2a_{12}(-a_{12})(a_{11}) + a_{22}(a_{11})^2 = a_{11}a_{12}^2 - 2a_{11}a_{12}^2 + \frac{a_{12}^2}{a_{11}}a_{11}^2 = \\ &= -a_{11}a_{12}^2 + a_{11}a_{12}^2 = 0 \Rightarrow \text{spor s axiomem pozitivní definitnosti } \checkmark \end{aligned}$$

$$\det(A) < 0$$

$$\text{Pot platí: } a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0 \Rightarrow a_{22} < \frac{a_{12}^2}{a_{11}}$$

Pro spor položíme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix}$.

Platí tedy:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}(-a_{12})^2 + 2a_{12}(-a_{12})(a_{11}) + a_{22}(a_{11})^2 = a_{11}a_{12}^2 + a_{22}a_{11}^2 < 0 \Rightarrow \text{spor s axiomem pozitivní definitnosti } \checkmark$$

Aby nenastala ani jedna možnost ($\det(A) = 0$, $\det(A) < 0$), musí nutně platit:

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \Rightarrow \det(A) > 0.$$

$\Leftarrow$
Musíme dokázat pozitivní definitnost. Předpokládejme, že $a_{11} > 0$ a $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$.
Chceme dokázat, že $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$ je vždy kladné pro vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \vec{0}$.

Využijeme doplnění na štorec:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= a_{11} \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy \right) + a_{22} y^2 = a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} y^2 \right) + a_{22} y^2 \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) y^2 \end{aligned}$$

Upravíme výraz $a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}$:

$$a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} = \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} = \frac{\det(A)}{a_{11}}$$

Dostáváme tedy:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \underbrace{a_{11}}_{>0} \underbrace{\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\frac{\det(A)}{a_{11}}}_{>0} \underbrace{y^2}_{\geq 0}$$

Výraz je nulový právě tehdy, když $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$.

Pro jakékoliv jiné hodnoty x, y je výsledek vždy kladný, takže skalární součin splňuje axiom pozitivní definitnosti. $\Rightarrow L$ je skalární součin. $\blacksquare$